

Архив Циолковского: что сделано и что этим нельзя делать

Страница фактов для журналистов. Все числа измерены и воспроизводятся скриптами из открытого репозитория; ни одно не является оценкой на глаз.

Отдаётся вместе с письмом в редакцию, а не после выхода заметки. Опыт таких сюжетов один и тот же: без цифр под рукой пишут «ИИ расшифровал архив Циолковского», а 81% округляют до «полностью».

Обновлено 13 августа 2026. Расшифровка закончена: числа корпуса больше не растут и окончательны все.

Одной фразой

Личный архив К.Э. Циолковского оцифрован Архивом РАН, но пользоваться им было нельзя: ни каталога, по которому можно спрашивать, ни поиска, ни набора данных. Составлен машиночитаемый каталог всех дел, собрана датировка, фонд расшифрован целиком, и отдельно измерено, насколько машинному чтению этих рукописей можно верить.

Что такое фонд 555

Дел	2 019
Сканов	51 008
Описей	5
Годы	1878–1935 (собственные работы)

Все 51 008 сканов скачаны и проверены: испорченных нет. Сами сканы не перевыкладываются, они остаются архиву; в каталоге стоят ссылки на его сайт.

Что сделано

Каталог	все 2 019 дел, с настоящими архивными номерами
Датировка	1 969 дел, из них 155 предположительных, помечены отдельно

Классификация листов	все 51 008 сканов: рукопись, машинопись, пометы
Расшифровано	все 2 019 дел, все 51 008 листов
Пометок неуверенности	299 939
Авторских зачёркиваний	36 446

На 236 листах модель зациклилась и повторила одну строку разметки подряд десятки и сотни раз — на одном листе 635 раз. Повторялась всегда пометка, а не текст, так что содержание не выдуманно, но каждый повтор считался пометкой неуверенности. Повторы свёрнуты (`fix_loops.py`), и в корпусе на их месте стоит явная отметка о свёртке.

Второе уточнение того же счёта: в шапке каждого дела стоит легенда разметки, и примеры в ней (`[?]` , `[неразборчиво]` , `~зачёркнуто~`) счётчик принимал за настоящие пометки — по одной лишней на дело. Числа выше уже исправленные; по дороге публиковались 310 166 и затем 303 977.

Два листа дела 340 четвёртой описи ни одна модель не читала: срабатывал встроенный фильтр против дословного воспроизведения известного текста. Дело оказалось не в почерке, а в том, что это немецкая машинописная рецензия 1927 года на брошюру Циолковского, то есть печатный текст. Эти два листа прочитаны отдельно и помечены в корпусе как прочитанные иначе.

Каталог под CCo, код под MIT. DOI 10.5281/zenodo.21705221. Сайт с поиском: <https://beskvladimir-create.github.io/tsiolkovsky-papers/>

Точность, измеренная, а не заявленная

	Знаков	Слов
Машинопись	98,1%	91,7%
Рукопись	81,1%	73,7%

Сверка с текстами, изданными типографски. Для рукописи это означает: содержание страницы передано верно, отдельные слова — особенно фамилии и названия деревень — читать надо по скану.

Оговорка, обязательная к воспроизведению: эти два числа измерены на той части корпуса, которую читал прежний конвейер. Остальное прочитано другой моделью, и для неё сверка с изданиями не проводилась. Проверено другое и на всём объёме: два прочтения одного текста совпадают одинаково у обеих частей, 37%. Это говорит, что новая часть прочитана не хуже старой, но не подтверждает 81% для неё.

Чего эти расшифровки не выдерживают

Это главное, и об этом просьба писать наравне с остальным.

Два прочтения одной и той же рукописной страницы совпадают в среднем на **37% слов**, а самый длинный дословно совпавший отрезок — **10 слов** (1 371 пара из 194 дел). Отсюда следует, что сличать по таким расшифровкам две редакции одного сочинения нельзя: два варианта «Космического корабля» совпадают на 19% слов, что ниже, чем совпадают два прочтения одной страницы. Отличить авторскую правку от ошибки чтения на таком материале невозможно. Эта работа была прекращена, а не опубликована, и запрет встроен в сам инструмент.

Классификатор листов ошибается примерно на каждом пятом. Он прошёл проверку на 19 размеченных вручную страницах и всё равно оказался неверен на 4 675 листах, где нашлось чем проверить.

Корпус машинный и человеком не выверен. Это черновик, годный для поиска и описания, а не научное издание.

Сюжет, если нужен сюжет

14 мая 1934 года над Московской областью прошёл болид. 21 июня Циолковский дал в «Известиях» заметку «Кто видел болид?» с просьбой к очевидцам писать ему.

Ему ответили. В фонде отложились **218 писем, 920 листов** — преподаватель физики сельхозтехникума, начальник отдела технического контроля завода, мастер химзавода, зоотехник, редактор журнала, сельский совет. Отклик уложился в недели: 195 писем в июне, 20 в июле. Он размечал письма и начал статью «О болиде 14 мая 1934 г.», которую не закончил.

Это наблюдательная кампания, поставленная частным лицом через газету, за полвека до того, как такое стали называть гражданской наукой. Вся переписка из фонда расшифрована целиком.

Оговорка, без которой сюжет будет неточен: тема не новая. В Калуге с ней работают с 2009 года, часть корреспонденции хранится в музее. Наш вклад — та часть, что лежит в московском архиве, и её оцифровка.

Что видно в датировке

48% дел собственных работ приходится на 1930-е и 34% на 1920-е: 82% написанного укладывается в последние восемнадцать лет жизни. На последние четыре года приходится 40% дел, но лишь 27% листов — работа не прекращается, а укорачивается, переходя от развёрнутых сочинений к коротким заметкам.

Номера вариантов в архивном описании не хронологические: у «Ступеней человечества и преобразования земли» второй вариант датирован 1 сентября 1920 года, а первый — 19 октября, обе даты точные.

Чего просьба не писать

«ИИ расшифровал архив». Формально фонд прочитан весь, но именно прочитан машиной и человеком не выверен ни на одном листе. По рукописи точность 81% знаков: примерно каждое четвёртое слово требует сверки со сканом. Расшифровка годится, чтобы искать и ориентироваться, а не чтобы цитировать.

«Найдены неизвестные работы Циолковского». Ничего неизвестного не найдено. Сделан доступ к тому, что и так лежало открыто, но чем нельзя было пользоваться.

«Расшифровка заменяет оригинал». Не заменяет и не претендует. У каждого дела стоит ссылка на скан в архиве.

Автор и контакты

Владимир Бескоровайный, независимый исследователь. admin@besk.tech · <https://vladimir.besk.tech> · ORCID [0009-0004-7005-6242](https://orcid.org/0009-0004-7005-6242)

Препринт с описанием метода: [arXiv:2608.03617](https://arxiv.org/abs/2608.03617) Данные и код: <https://github.com/beskvladimir-create/tsiolkovsky-papers>

Проект независимый, к Архиву РАН отношения не имеет и им не одобрен.